
Inteligencia Artificial
Episodio VII
Aprendizaje automático
Parte 1: Introducción
UNS
DCIC
ICIC
CONICET
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA
http://cs.uns.edu.ar/~ajg
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial

Resolución automática de problemas

Sistema Basados en Conocimiento

Aprendizaje automático (Machine Learning)

Procesamiento de Lenguaje Humano

Razonamiento Automático

Sistemas Multiagente

Representación de Conocimiento

Agentes inteligentes

Sistemas para toma de decisiones

Sistemas de Recomendación

Planificación automática

Robótica



"Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana".

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Aprendizaje automático

(¿Se puede automatizar el aprendizaje?)

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial

Resolución automática de problemas

Sistema Basados en Conocimiento

Aprendizaje automático (Machine Learning)

- Aprendizaje Supervisado.
- Aprendizaje No Supervisado.
- Aprendizaje por Refuerzo.
- …

Razonamiento Automático

Representación de Conocimiento

Sistemas para toma de decisiones

Planificación automática

Robótica

(Algunas) técnicas de Machine Learning

- Decision trees
- Artificial Neural networks
- Deep learning
- Association rule learning
- Bayesian networks
- Clustering
- Genetic algorithms
- Support vector machines
- Inductive logic programming
- Reinforcement learning
- Representation learning
- Rule-based machine learning
- Similarity and metric learning
- Sparse dictionary learning
- …



"Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana".

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase* ". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Aprendizaje automático (machine learning)

Arthur Samuel, pionero en el campo de juegos de computadora e inteligencia artificial, acuñó en 1959 el término “machine learning".

Se emplea en problemas donde el diseño y la programación de algoritmos explícitos con un buen rendimiento es difícil o imposible.

Esta área está dentro de inteligencia artificial y requiere herramientas tanto de estadística como de ciencias de la computación.



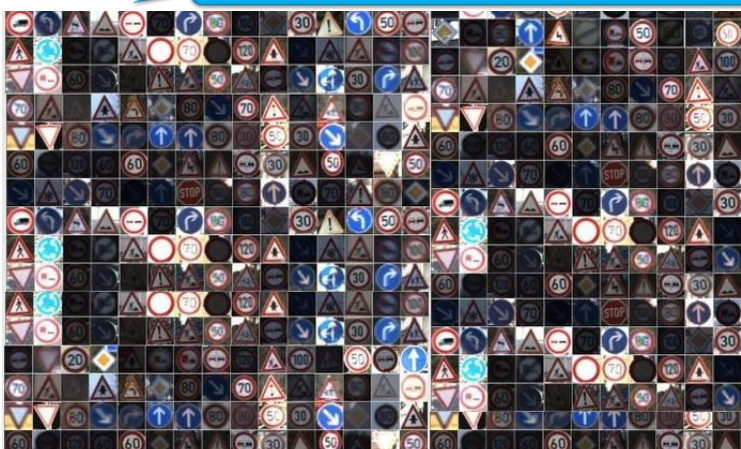


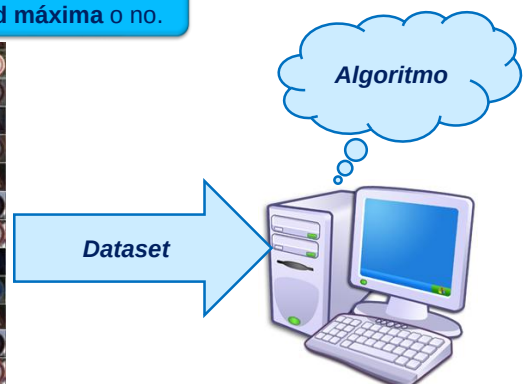


Machine Learning – aprendizaje automático

Machine learning es un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que, a partir de ciertos datos de entrenamiento,

Por ejemplo, un dataset de imágenes donde cada una está etiquetada indicando si es una señal de **velocidad máxima** o no.

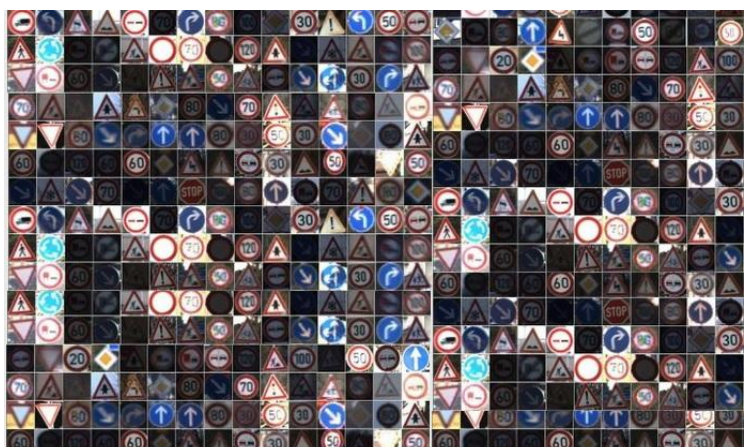


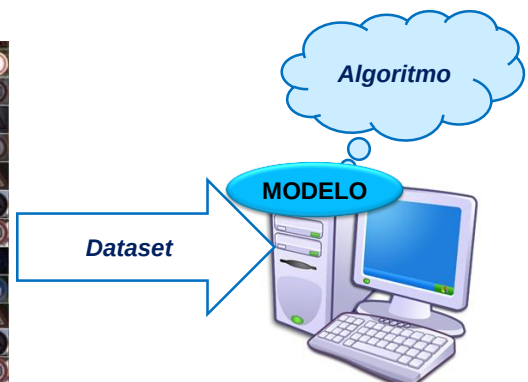


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Machine Learning – aprendizaje automático

Machine learning es un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que, a partir de ciertos datos de entrenamiento,
puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo,





Machine Learning – aprendizaje automático

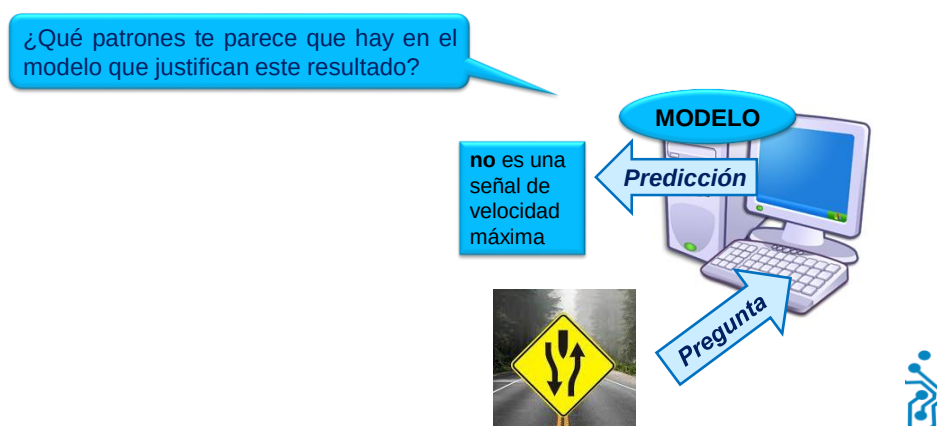
Machine learning es un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que, a partir de ciertos datos de entrenamiento, puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo, y luego, puedan reconocer o hacer predicciones sobre datos no vistos en el entrenamiento.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Machine Learning – aprendizaje automático

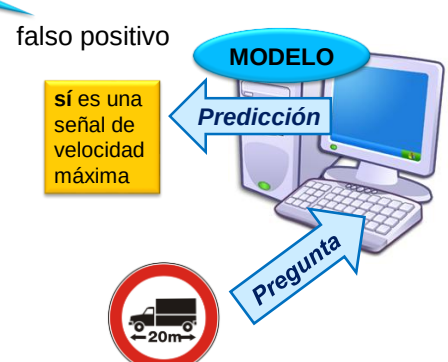
Machine learning es un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que, a partir de ciertos datos de entrenamiento, puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo, y luego, puedan reconocer o hacer predicciones sobre datos no vistos en el entrenamiento.



Machine Learning – aprendizaje automático

Machine learning es un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que, a partir de ciertos datos de entrenamiento, puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo, y luego, puedan reconocer o hacer predicciones sobre datos no vistos en el entrenamiento.

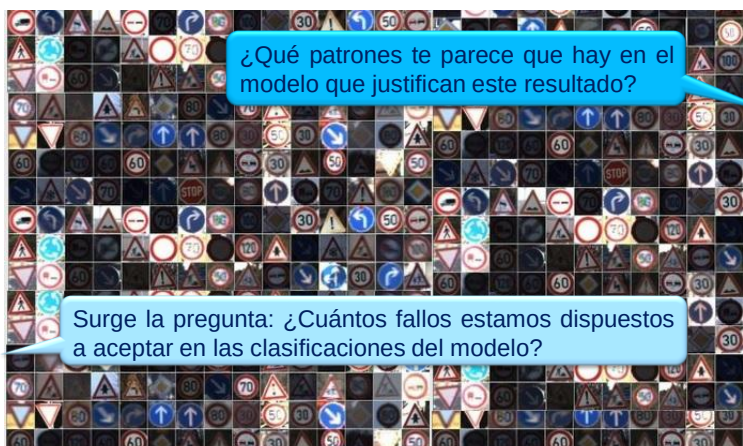
¿Qué patrones te parece que hay en el modelo que justifican este resultado?

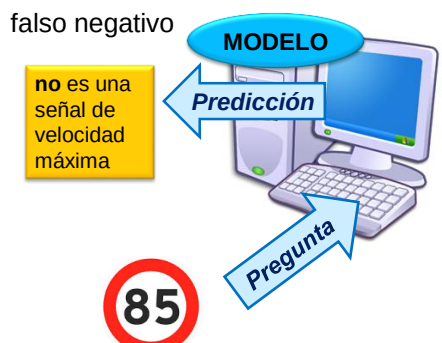


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Machine Learning – aprendizaje automático

Machine learning un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que,
a partir de ciertos datos de entrenamiento,
puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo,
y luego, puedan reconocer o hacer predicciones sobre datos no vistos en el entrenamiento.





Modelo

Modelo: es una representación simplificada de un objeto, sistema, fenómeno o proceso de la realidad, creada con el fin de comprenderlo, analizarlo, explicarlo, predecirlo o simularlo. Dicha representación puede ser abstracta, conceptual, física, matemática o computacional.

¿Algún otro ejemplo de modelo?

- Por ejemplo, para conocer el tiempo requerido para llegar en auto a un lugar, solemos usar la fórmula *T=distancia/velocidad*.
- Esta fórmula es un modelo que toma un fenómeno físico real y complejo como es el movimiento de un auto y lo reduce a una relación matemática sencilla.
- La fórmula es una abstracción simplificada de la realidad porque para estimar el tiempo, asume que no habrá ningún cambio en la velocidad ignorando factores del mundo real como: los semáforos, las condiciones del camino, el tráfico y cualquier otro imprevisto.
- Sin embargo, cumple un propósito práctico y da una aproximación suficientemente buena como para no llegar tarde a donde vamos.
- Al usar la fórmula, somos conscientes de que es un modelo y, por lo tanto, aunque tenga errores la utilizamos de forma segura y responsable.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Modelo

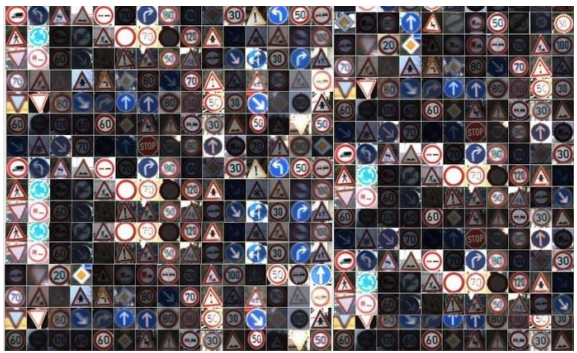
Modelo**:** es una representación simplificada de un objeto, sistema, fenómeno o proceso de la realidad, creada con el fin de comprenderlo, analizarlo, explicarlo, predecirlo o simularlo. Dicha representación puede ser abstracta, conceptual, física, matemática o computacional.

- En muchas disciplinas, los modelos son creados íntegramente por humanos y pueden escribirse de puño y letra como una fórmula o un texto.
- En el caso del aprendizaje automático, los modelos son generados por algoritmos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento.
- Es importante destacar que lo que se entrena o construye es el modelo.
- Los algoritmos que se usan para ello son diseñados previamente por equipos de científicos y el software que los implementa es el que hace el trabajo computacional automático de entrenar al modelo.



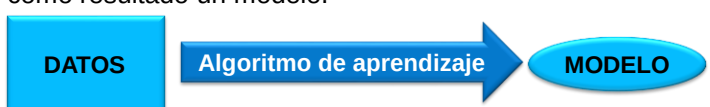
Etapa de entrenamiento: construcción del modelo

Conjunto de entrenamiento





- El algoritmo de aprendizaje define el método o procedimiento particular que se utilizará para aprender a partir de los datos y obtener como resultado un modelo.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Modelo

Específicamente en aprendizaje automático, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones).

Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Etapas en la creación de un modelo en aprendizaje automático:

1. En la primera etapa es casi todo trabajo humano: el equipo de especialistas debe decidir qué algoritmo específico de entrenamiento utilizará y con qué conjunto de datos se realizará la etapa de entrenamiento.
2. La segunda etapa es la creación automática del modelo. El algoritmo de entrenamiento elegido irá tomando cada elemento del conjunto de entrenamiento para ir buscando patrones y ajustar de forma automática el modelo.
3. En una tercera etapa, el equipo de especialistas debe decidir si el resultado del entrenamiento o aprendizaje es satisfactorio y por ende, representa un buen modelo para la tarea que realizará (reconocer personas en la calle, generar texto, etc.).



Los datos de entrenamiento

Los datos de entrenamiento son muy importantes para el aprendizaje automático.

Son el combustible que alimenta al proceso de aprendizaje automático.



El resultado del aprendizaje, muchas veces será tan bueno como los datos de entrenamiento.

El tipo de datos de entrenamiento utilizado puede afectar significativamente la precisión y la eficacia del modelo.



Los datos de entrenamiento pueden ser:

- Imágenes
- Audio
- Video
- Texto plano en algún lenguaje natural
- Datos tabulares (tablas) que diferencian en su estructura distintos atributos para cada ejemplo del conjunto de entrenamiento



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Ejemplo de aplicación: asistente de impresión

Considerá un sistema que tiene instaladas dos impresoras: (1) inkjet local y (2) laser remota.





Un agente “asistente de impresión” podría observar, de un conjunto de entrenamiento, bajo qué circunstancias (cantidad páginas, hora, día, etc.) se elige una de las dos impresoras.

¿Qué puedo aprender?

Una vez entrenado el asistente de impresión, ante un nuevo pedido de impresión (cantidad páginas, hora, día) podría sugerir (o decidir) la impresora para imprimir el documento.

¿Cómo sería el conjunto de entrenamiento?

Conjunto de entrenamiento (datos tabulares)

En este conjunto de entrenamiento hay dos valores de clasificación inkjet y laser.
Cada elemento tiene cinco atributos: **día** con dos valores posibles (L-V y Finde), **hora**, con tres valores (mañana, tarde, noche), **páginas** con dos valores, pocas (menos de 10) o muchas (10 o más), **tipo**, con tres valores (pdf, doc, xls), y **tamaño** con tres valores (chico, mediano, grande).

input de e1

output de e1

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	grande	inkjet
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	laser
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	laser
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	inkjet
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	grande	laser
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	inkjet
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	inkjet
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	laser
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	inkjet
e10	L-V	noche	muchas	pdf	grande	inkjet
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	laser
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	grande	inkjet
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	inkjet
e14	Finde	mañana	pocas	doc	grande	inkjet

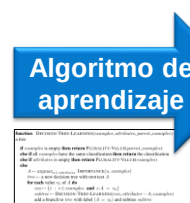
¿Qué puedo aprender con estos datos?

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Etapa de entrenamiento: construcción del modelo

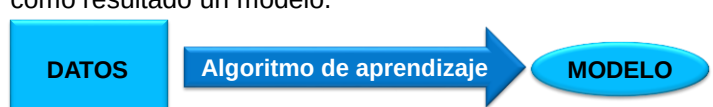
Conjunto de entrenamiento

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	**grande**	**inkjet**
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	**laser**
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	**laser**
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	**inkjet**
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	**grande**	**laser**
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	**inkjet**
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	**inkjet**
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	**laser**
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	**inkjet**
e10	L-V	noche	muchas	pdf	**grande**	**inkjet**
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	**laser**
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	**grande**	**inkjet**
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	**inkjet**
e14	Finde	mañana	pocas	doc	**grande**	**inkjet**





- El algoritmo de aprendizaje define el método o procedimiento particular que se utilizará para aprender a partir de los datos y obtener como resultado un modelo.



Creación del modelo

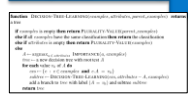
Conjunto de entrenamiento

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	grande	inkjet
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	laser
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	laser
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	inkjet
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	grande	laser
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	inkjet
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	inkjet
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	laser
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	inkjet
e10	L-V	noche	muchas	pdf	grande	inkjet
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	laser
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	grande	inkjet
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	inkjet
e14	Finde	mañana	pocas	doc	grande	inkjet

día	hora	páginas	tipo	tamaño
L-V	mañana	muchas	doc	chico

Algoritmo de aprendizaje

MODELO



día	hora	páginas	tipo	tamaño
Finde	noche	muchas	pdf	chico

- El conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Creación del modelo

día	hora	páginas	tipo	tamaño
L-V	mañana	muchas	doc	chico

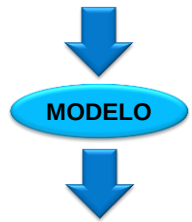
MODELO

día	hora	páginas	tipo	tamaño
Finde	noche	muchas	pdf	chico

- El conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Creación del modelo

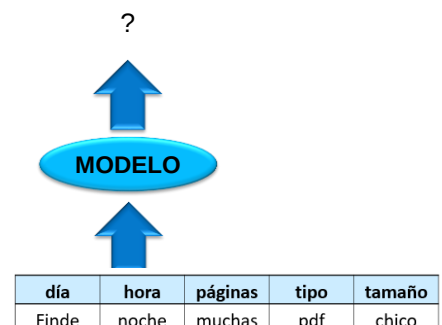
día	hora	páginas	tipo	tamaño
L-V	mañana	muchas	doc	chico



- El conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Creación del modelo



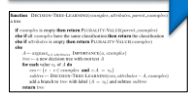
- El conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Etapa de entrenamiento: construcción del árbol

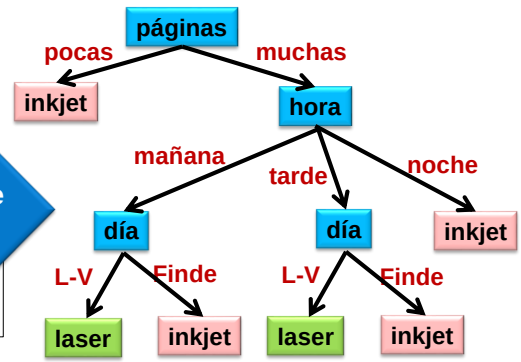
Conjunto de entrenamiento

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	grande	inkjet
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	laser
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	laser
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	inkjet
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	grande	laser
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	inkjet
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	inkjet
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	laser
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	inkjet
e10	L-V	noche	muchas	pdf	grande	inkjet
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	laser
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	grande	inkjet
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	inkjet
e14	Finde	mañana	pocas	doc	grande	inkjet

Algoritmo de aprendizaje



Árbol de decisión generado



- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

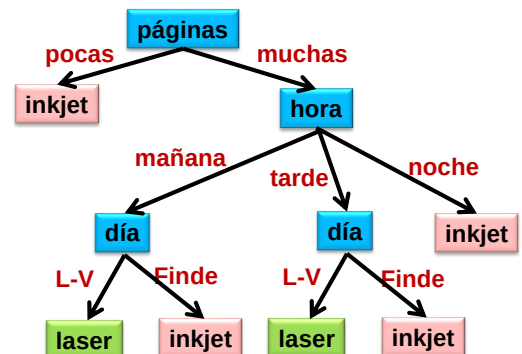
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	

árbol de decisión generado



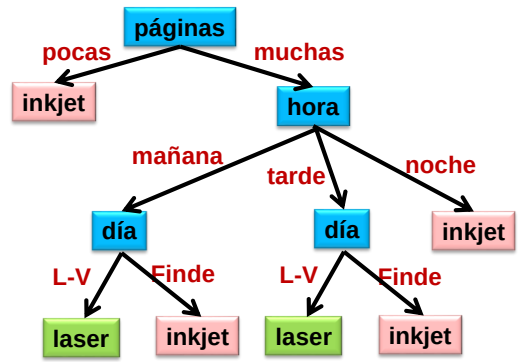
- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	laser

árbol de decisión generado



- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

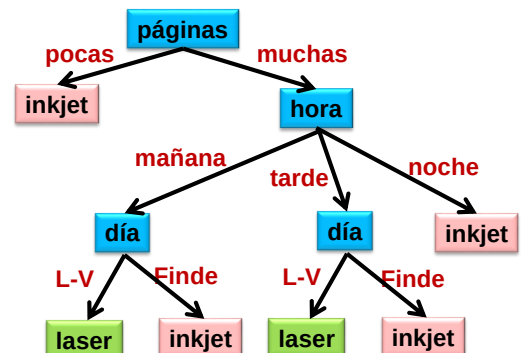
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	laser
n2	Finde	noche	muchas	pdf	chico	

árbol de decisión generado



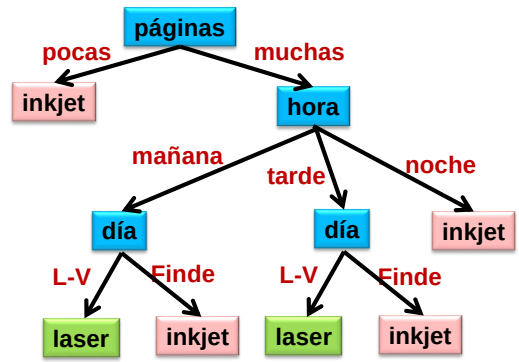
- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	laser
n2	Finde	noche	muchas	pdf	chico	inkjet

árbol de decisión generado

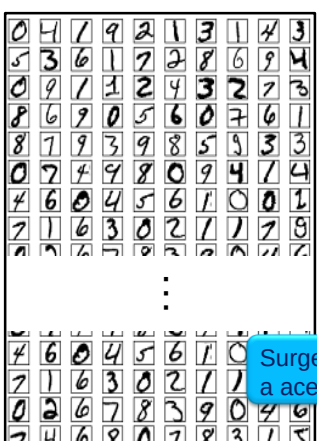


- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Machine Learning – aprendizaje automático

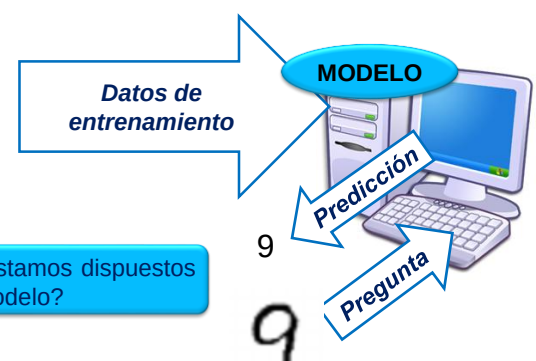
Machine learning un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que, a partir de ciertos datos de entrenamiento, puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo, y luego, puedan reconocer o hacer predicciones sobre datos no vistos en el entrenamiento.



Ejemplos de entrenamiento

0 4 1 9 2 1 3 1 4 3
5 3 6 1 7 2 8 6 9 4
...
...
7 4 6 8 0 1 8 3 1 5

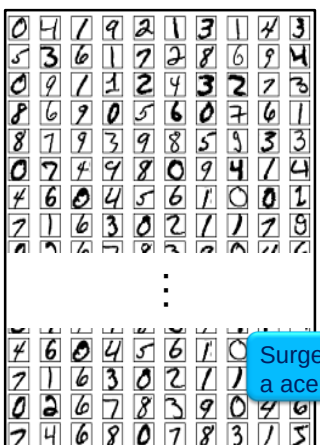
Etiqueta del resultado



Surge la pregunta: ¿Cuántos fallos estamos dispuestos a aceptar en las clasificaciones del modelo?

Machine Learning – aprendizaje automático

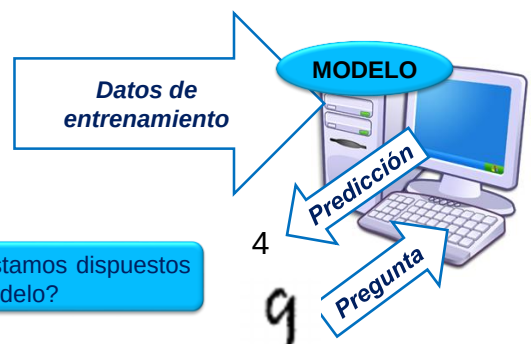
Machine learning un área de IA que explora el estudio y construcción de algoritmos que,
a partir de ciertos datos de entrenamiento,
puedan reconocer automáticamente patrones en los datos, construyan un modelo,
y luego, puedan reconocer o hacer predicciones sobre datos no vistos en el entrenamiento.



Ejemplos de entrenamiento

0 4 1 9 2 1 3 1 4 3
5 3 6 1 7 2 8 6 9 4
...
...
7 4 6 8 0 1 8 3 1 5

Etiqueta del resultado



Surge la pregunta: ¿Cuántos fallos estamos dispuestos a aceptar en las clasificaciones del modelo?

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.

Referencias

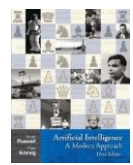
1. [M06] *The Discipline of Machine Learning*.
   Tom M. Mitchell. July 2006 CMU-ML-06-108

2. [RN] Russel, S., and Norvig, P.
   Artificial Intelligence: A Modern Approach.
   Learning from examples.

3. [PMG] Poole, D., Mackworth, A., and Goebel, R.
   Computational Intelligence: A Logical Approach. **Chapter 11: Learning**

4. [N] Michael Nielsen.
   Neural Networks and Deep Learning.
   2018. (online book)









Esto no termina acá...



Muchas gracias por su atención

(el aprendizaje)

CONTINUARÁ

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 06/10/2026.